

Modulo 6 - Seconda serie

Soluzioni

Ottavia Epifania

Table of contents

Il dataset	2
Esercizi	2
Esercizio 1	3
a	3
b	4
c	5
Esercizio 2	6
a	6
b	8
Esercizio 3	10
a	10
b	11
Esercizio 4	12
a	12
b	13
c	15

Il dataset

Il dataset si chiama `regressione-completa.csv`. Viene valutata l'ansia e nello specifico le variabili ad essa connessa, in questo caso specifico la flessibilità cognitiva, la pratica di mindfulness quotidiana e l'attività sportiva praticata.

```
str(data)
```

```
'data.frame':  300 obs. of  4 variables:
 $ ansia      : num  50.2 31.5 34 37.1 48.3 ...
 $ flessibilita: num  44.4 47.7 65.6 50.7 51.3 ...
 $ mindfulness: chr   "no" "sì" "no" "no" ...
 $ attivita   : chr   "pilates" "altro" "pilates" "altro" ...
```

Sono presenti le seguenti variabili: :

- **ansia**: Punteggio di ansia, maggiore è il punteggio maggiore è l'ansia
- **flessibilita**: punteggio di flessibilità cognitiva, più alto è il punteggio maggiore è la flessibilità
- **mindfulness**: Chi pratica attività di mindfulness quotidianamente, **no** vs. **si**
- **attivita**: Il tipo di attività sportiva praticata, pilates, altro, yoga

Esercizi

Tutte le analisi devono essere precedute dalle opportune rappresentazioni grafiche.

Lo scopo dell'indagine è di investigare il rapporto di relazione tra la flessibilità cognitiva e l'ansia, prendendo in considerazione l'influenza di altre variabili di tipo categoriale (la pratica di mindfulness e il tipo di attività)

```
data = read.csv("regressione-completa.csv")
head(data)
```

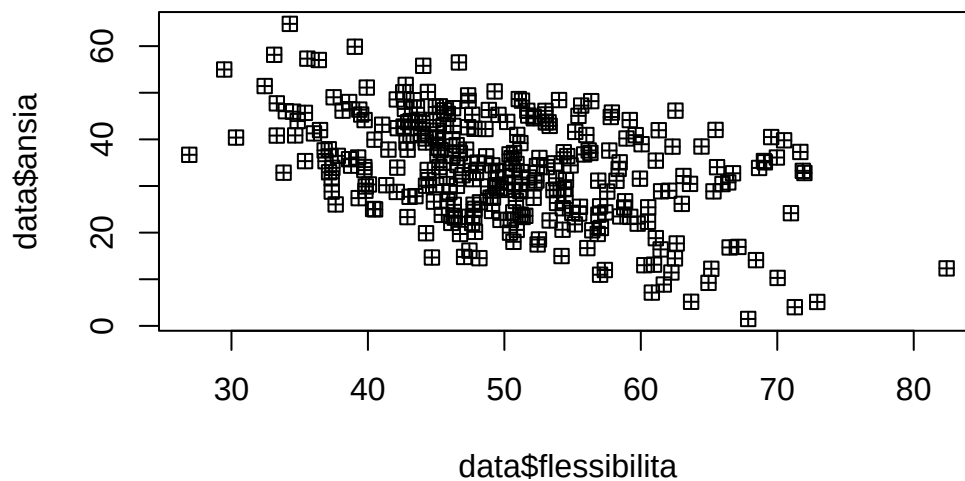
	ansia	flessibilita	mindfulness	attivita
1	50.17244	44.39524	no	pilates
2	31.47451	47.69823	sì	altro
3	34.03981	65.58708	no	pilates
4	37.06712	50.70508	no	altro
5	48.30549	51.29288	no	altro
6	16.94087	67.15065	sì	altro

Esercizio 1

a

Investigare la relazione tra ansia (vd) e flessibilità cognitiva (Vi)

```
plot(data$ansia ~ data$flessibilita, pch = 12)
```



Dal grafico si inuisce una relazione di tipo negativo

```
m = lm(ansia ~ flessibilita, data = data)
summary(m)
```

Call:

```
lm(formula = ansia ~ flessibilita, data = data)
```

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-22.5249	-7.9503	0.0537	7.6215	22.7308

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	60.45049	3.11204	19.425	<2e-16 ***
flessibilita	-0.53695	0.06076	-8.838	<2e-16 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

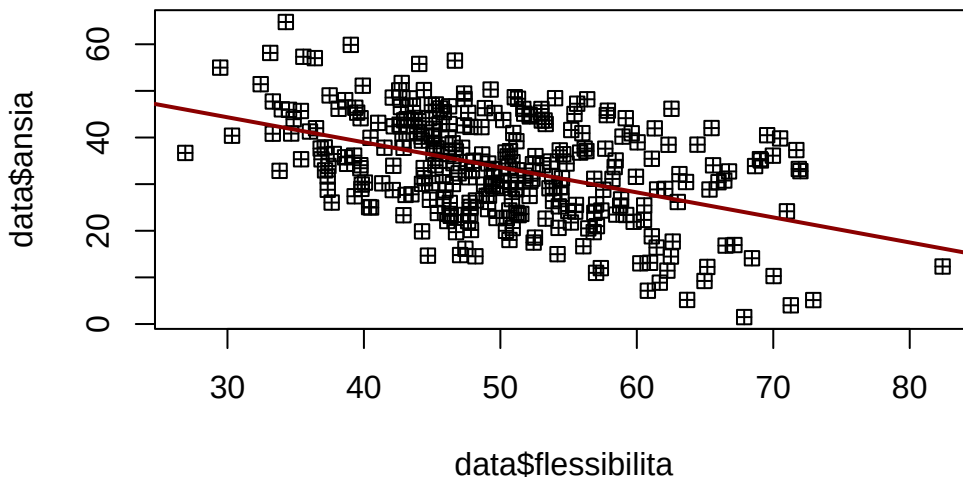
Residual standard error: 9.936 on 298 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.2077, Adjusted R-squared: 0.205

F-statistic: 78.11 on 1 and 298 DF, p-value: < 2.2e-16

entrambi i parametri del modello sono significativi. Il coefficiente angolare negativo conferma la relazione negativa tra le variabili. Il modello spiega circa il 20% della varianza della y

```
plot(data$ansia ~ data$flessibilita, pch = 12)
abline(m$coefficients[1], m$coefficients[2],
       col = "darkred", lwd = 2)
```



b

Calcolare l'IC al 90% attorno ai parametri del modello

```

modelcoef = data.frame(summary(m)$coefficients)
qqantile90 = qt(.95, 298)
deltaB0 = qqantile90*modelcoef$Std..Error[1]
deltaB = qqantile90*modelcoef$Std..Error[2]
ic = data.frame(limInf = c(modelcoef$Estimate[1] - deltaB0,
                           modelcoef$Estimate[2] - deltaB),
                limSup = c(modelcoef$Estimate[1] + deltaB0,
                           modelcoef$Estimate[2] + deltaB) )
ic

```

```

      limInf    limSup
1 55.3156840 65.5852975
2 -0.6371983 -0.4367068

```

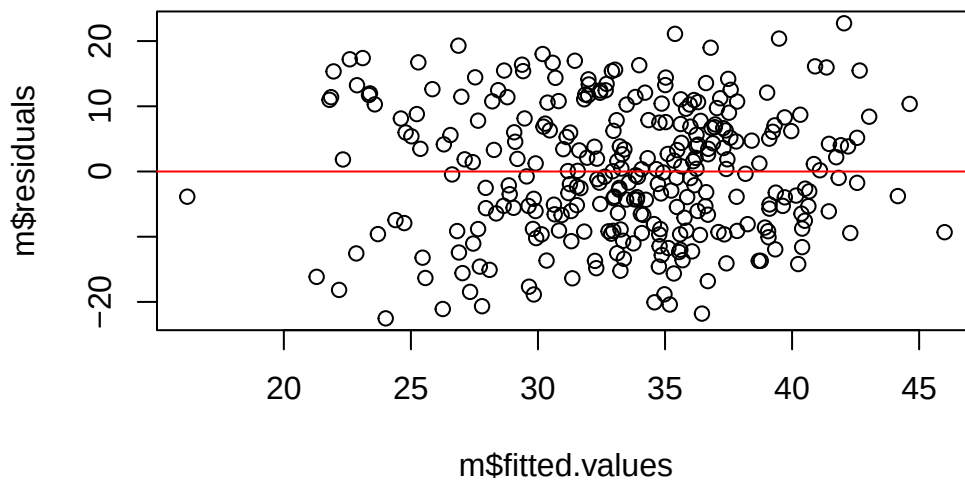
c

Commentare i residui del modello

```

plot(m$fitted.values, m$residuals)
abline(h = 0, col = "red")

```



I residui non presentano una correlazione con i valori stimati dal modello

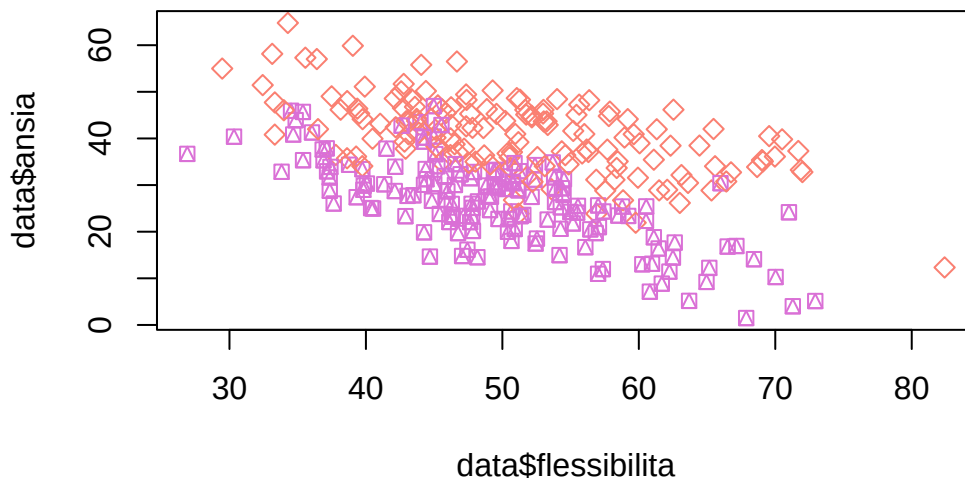
Esercizio 2

Investigare la relazione tra ansia (vd) e flessibilità cognitiva (Vi), inserendo anche l'effetto della pratica di mindfulness

a

Modello parallelo con equazioni di stima (nel grafico)

```
plot(data$ansia ~ data$flessibilita,  
     pch = ifelse(data$mindfulness == "no", 5, 14),  
     col = ifelse(data$mindfulness == "no", "salmon", "orchid"))
```



```
mparall = lm( ansia ~ flessibilita + mindfulness,  
              data = data)  
summary(mparall)
```

Call:

```
lm(formula = ansia ~ flessibilita + mindfulness, data = data)
```

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-16.6324	-4.6263	-0.1083	4.5178	17.8382

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	70.65484	2.09400	33.74	<2e-16 ***
flessibilita	-0.58912	0.03974	-14.82	<2e-16 ***
mindfulnesssi	-15.05605	0.75050	-20.06	<2e-16 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 6.485 on 297 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.6636, Adjusted R-squared: 0.6613

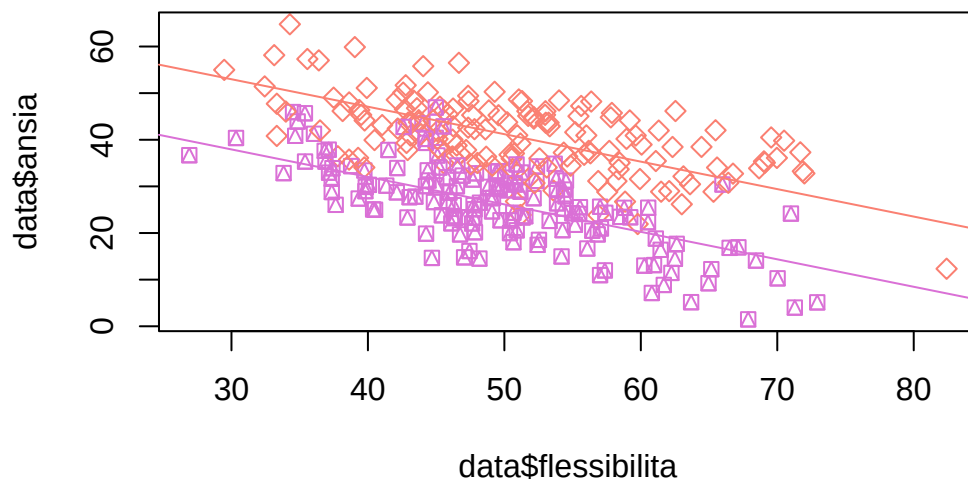
F-statistic: 292.9 on 2 and 297 DF, p-value: < 2.2e-16

```
cat("Il modello è significativo, insieme a tutti i parametri stimati. \n il modello con tutt.
```

Il modello è significativo, insieme a tutti i parametri stimati.

il modello con tutti i predittori spiega più del 60% della variabilità dei dati

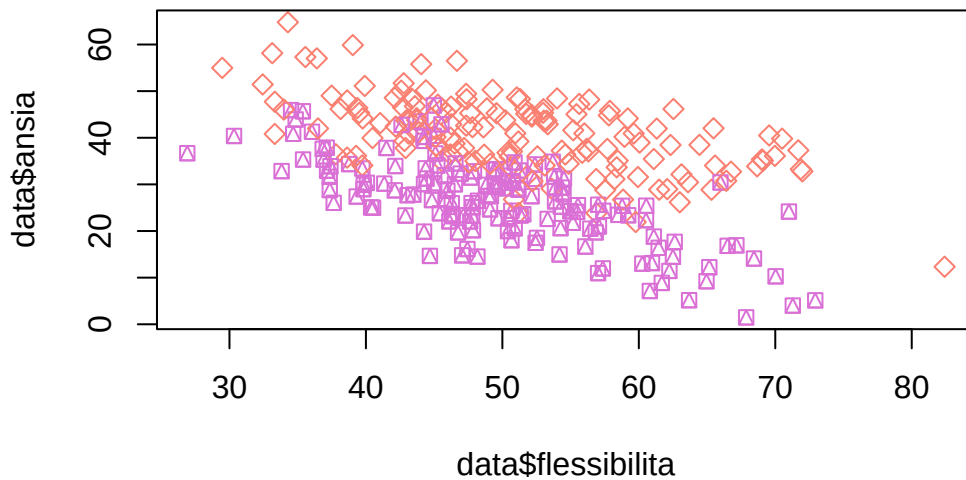
```
plot(data$ansia ~ data$flessibilita,
     pch = ifelse(data$mindfulness == "no", 5, 14),
     col = ifelse(data$mindfulness == "no", "salmon", "orchid"))
abline(mparall$coefficients[1], mparall$coefficients[2], col = "salmon")
abline((mparall$coefficients[1]+mparall$coefficients[3]),
      mparall$coefficients[2], col = "orchid")
```



b

Modello con interazione con equazioni di stima (nel grafico)

```
plot(data$ansia ~ data$flessibilita,  
     pch = ifelse(data$mindfulness == "no", 5, 14),  
     col = ifelse(data$mindfulness == "no", "salmon", "orchid"))
```

```
minter = lm( ansia ~ flessibilita * mindfulness,
              data = data)
summary(minter)
```

Call:

```
lm(formula = ansia ~ flessibilita * mindfulness, data = data)
```

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-16.6577	-4.7994	0.0147	4.1728	17.1967

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	64.93513	2.75137	23.601	< 2e-16 ***
flessibilita	-0.47689	0.05300	-8.998	< 2e-16 ***
mindfulnesssì	-2.62462	4.02421	-0.652	0.51477
flessibilita:mindfulnesssì	-0.24719	0.07865	-3.143	0.00184 **

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 6.391 on 296 degrees of freedom

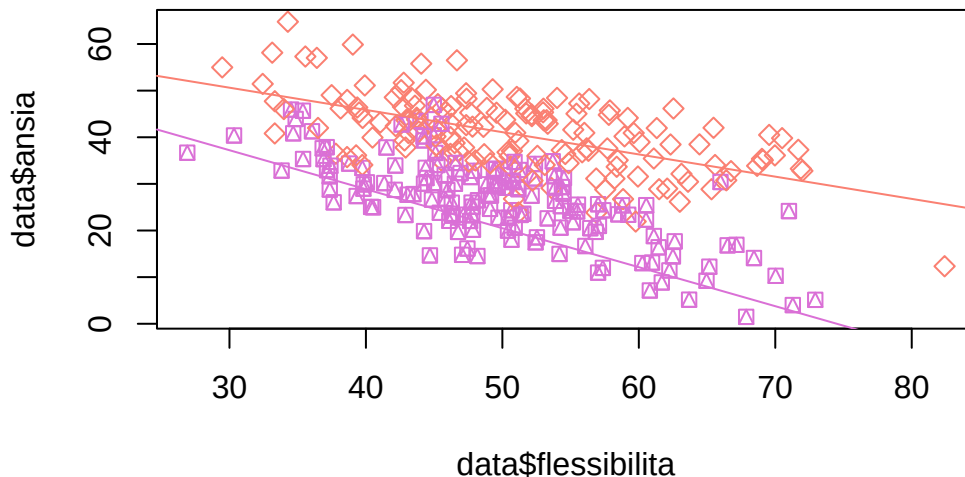
Multiple R-squared: 0.6744, Adjusted R-squared: 0.6711

F-statistic: 204.4 on 3 and 296 DF, p-value: < 2.2e-16

```
cat("Il modello è significativo, insieme a tutti i parametri stimati ad eccezione \n dell'ef
```

Il modello è significativo, insieme a tutti i parametri stimati ad eccezione dell'effetto principale della mindfulness per cui non sembra ci siano differenze tra chi pratica e non pratica mindfulness nel livello di ansia.
il modello con tutti i predittori spiega più del 65% della variabilità dei dati

```
plot(data$ansia ~ data$flessibilita,  
      pch = ifelse(data$mindfulness == "no", 5, 14),  
      col = ifelse(data$mindfulness == "no", "salmon", "orchid"))  
abline(minter$coefficients[1], minter$coefficients[2], col = "salmon")  
abline((minter$coefficients[1]+minter$coefficients[3]),  
       mparall$coefficients[2]+minter$coefficients[4], col = "orchid")
```



Esercizio 3

a

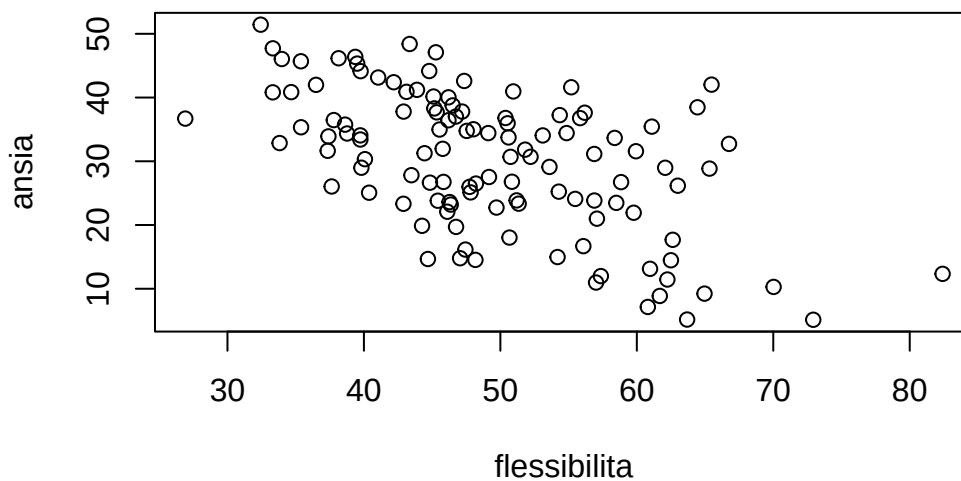
Selezionare solo i dati dei soggetti che praticano yoga e che praticano mindfulness
Assegnare il nuovo dataset alla variabile d1

```
d1 = data[data$attivita == "yoga", ]
```

b

Investigare la relazione tra ansia e flessibilità sul sottocampione

```
plot(ansia ~ flessibilita, data = d1)
```



```
myoga = lm(ansia ~ flessibilita, data = d1)
summary(myoga)
```

Call:

```
lm(formula = ansia ~ flessibilita, data = d1)
```

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-18.3189	-7.0016	-0.3409	6.9996	22.1942

Coefficients:

Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
----------	------------	---------	----------

```
(Intercept) 61.25467    4.24317   14.436 < 2e-16 ***  
flessibilita -0.63262    0.08452   -7.485 1.57e-11 ***  
---
```

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 8.869 on 115 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.3276, Adjusted R-squared: 0.3217

F-statistic: 56.02 on 1 and 115 DF, p-value: 1.568e-11

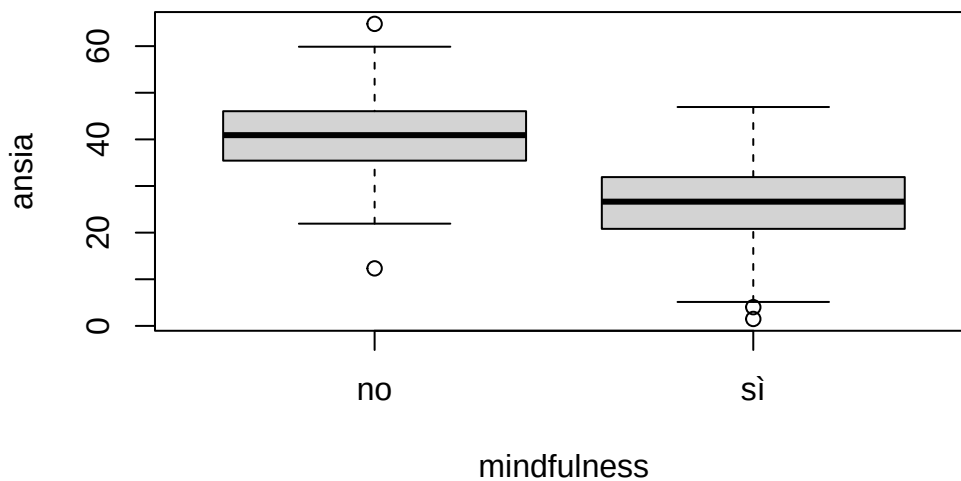
Esercizio 4

Le seguenti analisi vanno effettuate sull'intero campione

a

Le persone che praticano mindfulness presentano minori livelli di ansia rispetto a quelle che non lo praticano?

```
boxplot(ansia ~ mindfulness, data = data)
```



Dai boxplot sembra che le persone che non praticano mindfulness presentino livelli maggiori di ansia

```
t.test(data$ansia[data$mindfulness == "si"],
       data$ansia[data$mindfulness == "no"], alternative = "less",
       var.equal = TRUE)
```

Two Sample t-test

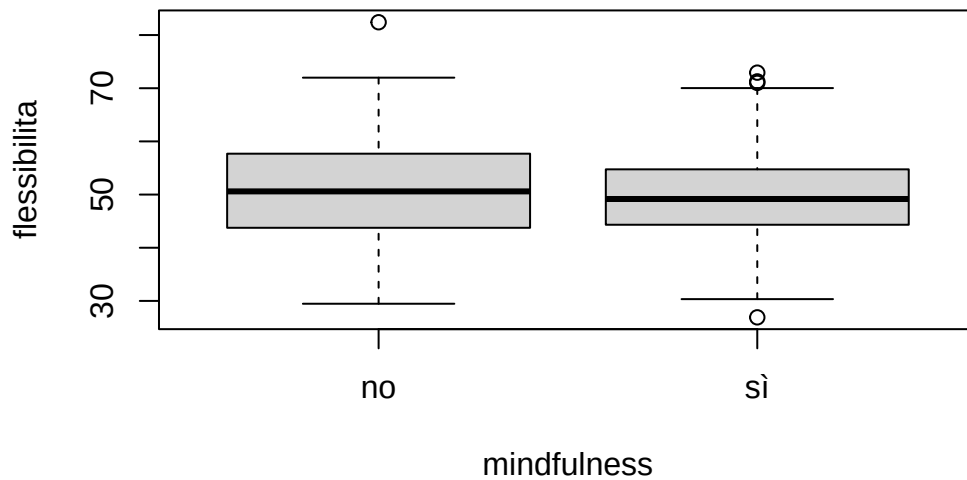
```
data: data$ansia[data$mindfulness == "si"] and data$ansia[data$mindfulness == "no"]
t = -14.529, df = 298, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true difference in means is less than 0
95 percent confidence interval:
 -Inf -12.70101
sample estimates:
mean of x mean of y
 26.30161  40.62977
```

Si rifiuta H_0 , le persone che praticano mindfulness hanno livelli minori ansia

b

Le persone che praticano mindfulness presentano livelli diversi di flessibilità rispetto a quelle che non lo praticano?

```
boxplot(flessibilita ~ mindfulness, data = data)
```



Dai boxplot non sembrano esserci differenze tra le persone che praticano e non praticano mindfulness sul livello di flessibilità

```
t.test(data$flessibilita[data$mindfulness == "sì"],
       data$flessibilita[data$mindfulness == "no"],
       var.equal = TRUE)
```

Two Sample t-test

```
data: data$flessibilita[data$mindfulness == "sì"] and data$flessibilita[data$mindfulness ==
t = -1.1319, df = 298, p-value = 0.2586
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -3.3837931  0.9126636
sample estimates:
mean of x mean of y
 49.73075  50.96631
```

Non si rifiuta H_0 , non ci sono differenze significative nella flessibilità tra persone che praticano e non praticano mindfulness

c

Calcolare gli intervalli di confidenza al 92% per l'ultimo test svolto

```
mytest = t.test(data$flessibilita[data$mindfulness == "sì"],  
                data$flessibilita[data$mindfulness == "no"], var.equal = TRUE)  
alpha = .08  
q92 = qt(1-(alpha/2), mytest$parameter)  
diff_medie = mytest$estimate[1] - mytest$estimate[2]  
se = mytest$stderr  
  
diff_medie - q92*se
```

```
mean of x  
-3.153159
```

```
diff_medie + q92*se
```

```
mean of x  
0.6820297
```